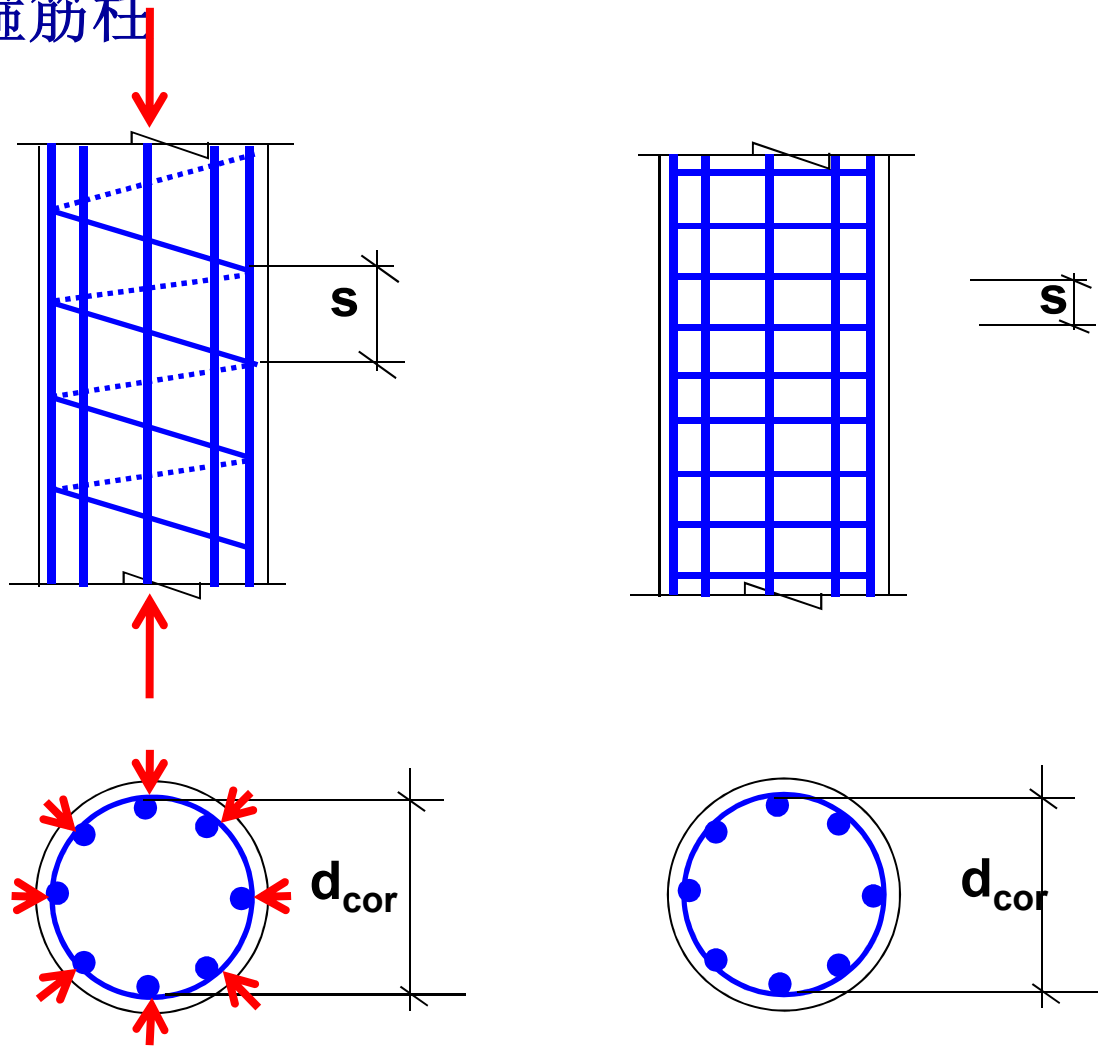
4.3 RC轴心受压构件正截面承载力计算



$$\gamma_0 N \le 0.9\varphi\left(f_c A + f_y' A_s'\right)$$

4.3 RC轴心受压构件正截面承载力计算

4.3.2 螺旋箍筋柱



螺旋式箍筋　　焊接环式箍筋

4.3 RC轴心受压构件正截面承载力计算

4.3.2 螺旋箍筋柱

螺旋箍筋



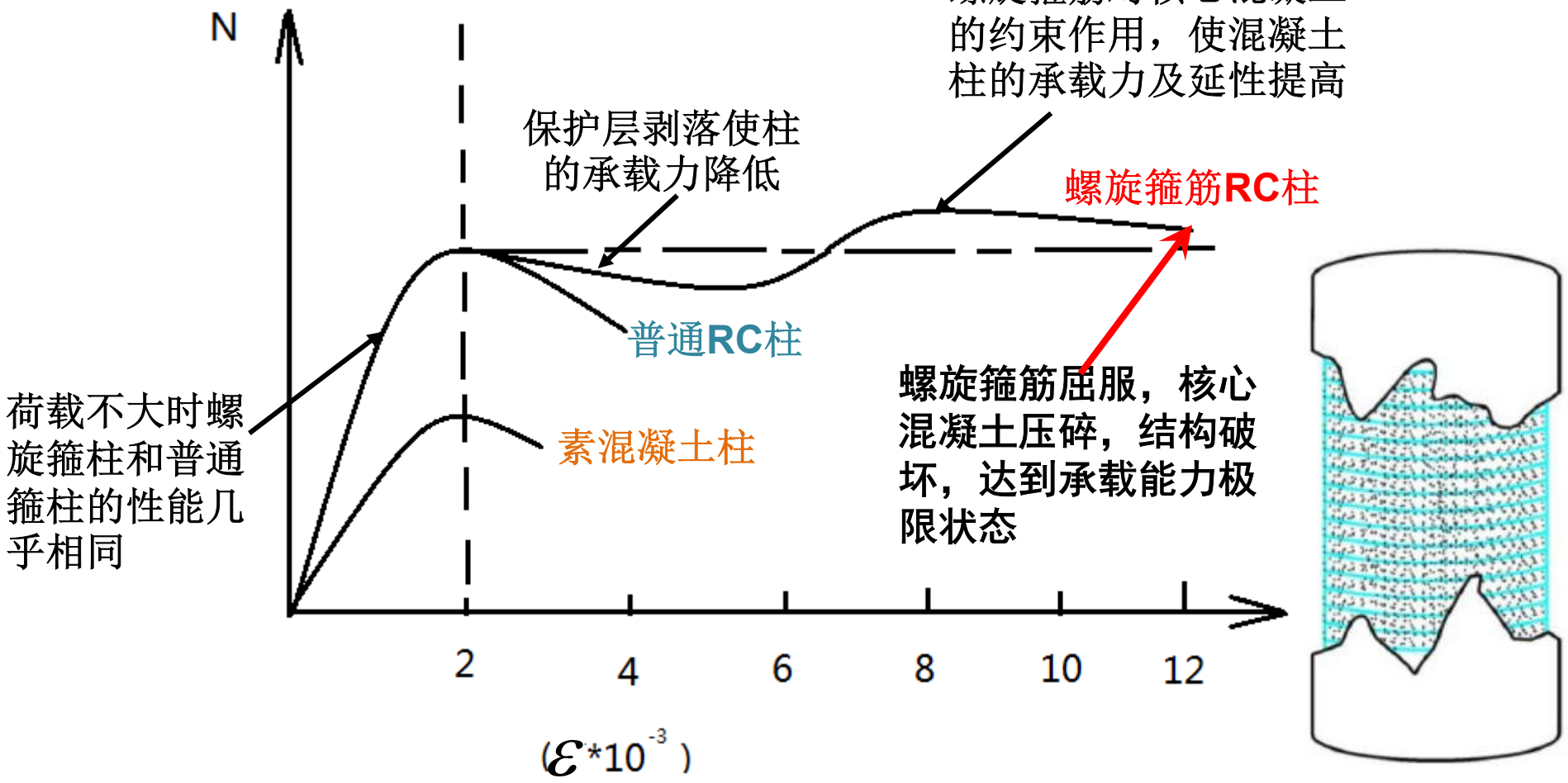




4.3 RC轴心受压构件正截面承载力计算

4.3.2 螺旋箍筋柱

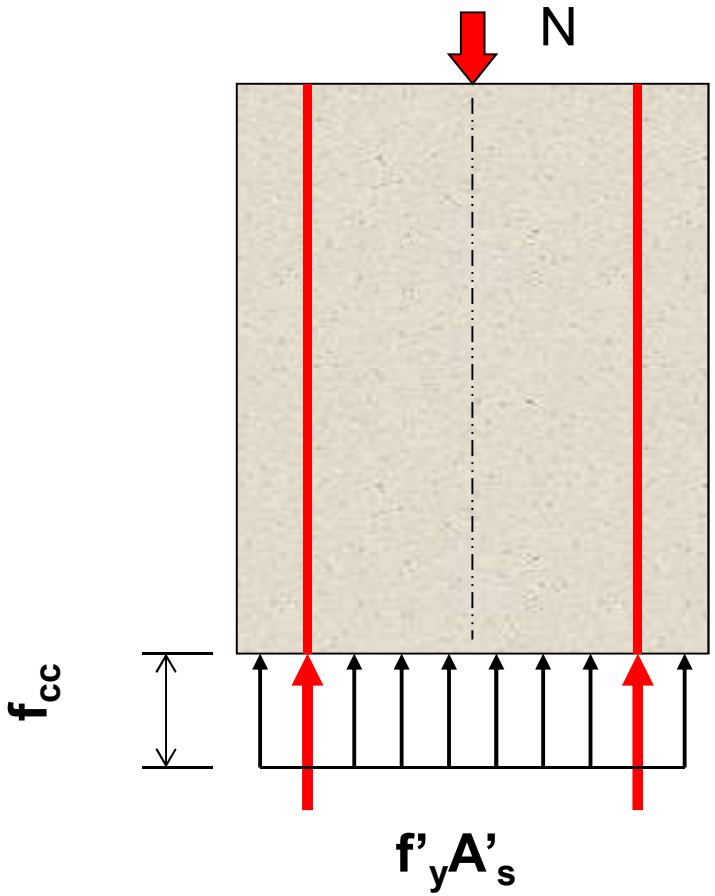
螺旋箍筋的作用



4.3 RC轴心受压构件正截面承载力计算

4.3.2 螺旋箍筋柱

承载力计算



$$\gamma_0 N \le f_{cc} A_{cor} + f_y' A_s'$$

是螺旋箍筋屈服时核心混凝土的抗压强度

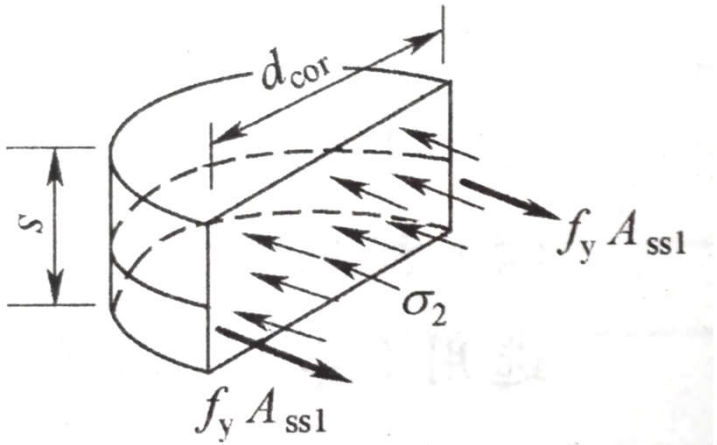
4.3 RC轴心受压构件正截面承载力计算

4.3.2 螺旋箍筋柱

承载力计算

核心混凝土的抗压强度

$$f_{cc} = f_c + 4\sigma_2$$



当箍筋屈服时σ_2达最大值

由混凝土隔离体水平方向平衡可得：

$$\sigma_2 s d_{cor} = 2 f_y A_{ss1}$$

$$\sigma_2 = \frac{2 f_y A_{ss1}}{s d_{cor}} = \frac{2 f_y A_{ss1} d_{cor} \pi}{4 \frac{\pi d_{cor}^2}{4} s} = \frac{f_y A_{ss0}}{2 A_{cor}}$$

间接钢筋的换算面积

$$A_{ss0} = (\pi d_{cor} / s) A_{ss1}$$

核心混凝土的截面积

$$A_{cor} = \pi d_{cor}^2 / 4$$

4.3 RC轴心受压构件正截面承载力计算

4.3.2 螺旋箍筋柱

承载力计算

$$\gamma_0 N \le f_{cc}A_{cor} + f_y'A_s' = (f_c + 4\sigma_2)A_{cor} + f_y'A_s'$$
$$= \left(f_c + 4\frac{f_y}{2A_{cor}}A_{ss0}\right)A_{cor} + f_y'A_s'$$
$$= f_cA_{cor} + 2f_yA_{ss0} + f_y'A_s'$$

为何没有稳定系数？

建筑规范 $\gamma_0 N \le 0.9\left(f_cA_{cor} + f_y'A_s' + 2\alpha f_yA_{ss0}\right)$

公路桥涵规范 $\gamma_0 N_d \le 0.9\left(f_{cd}A_{cor} + f_{sd}'A_s' + kf_{sd}A_{s0}\right)$

0.9——为了保证与偏心受压构件正截面承载力具有相近的可靠度而引入的系数

α——间接钢筋对混凝土约束的折减系数。当 $f_{cu,k} \le 50$ MPa时，取1.0；当 $f_{cu,k} = 80$ MPa时，取0.85，其间按线性内插确定

4.3 RC轴心受压构件正截面承载力计算

4.3.2 螺旋箍筋柱

承载力计算

建筑规范

$$\gamma_0 N \le 0.9\left(f_c A_{cor} + f_y' A_s' + 2\alpha f_y A_{ss0}\right)$$

如果有任何一条不满足，则应该按照普通箍筋柱计算承载力！

- 按上式算得的承载力不应大于普通箍筋柱承载力的1.5倍，以免保护层过早脱落
- 当长细比$l_0/d > 12$时，不考虑螺旋箍筋的有利作用(原因：长细比过大，截面不是全部受压，螺旋箍筋的作用无法得到充分发挥)
- 当按上式算得的承载力小于普通箍筋柱承载力时(柱的截面尺寸比较小时易发生)，取后者(原因：因混凝土保护层退出工作引起构件承载力降低的幅度大于核芯混凝土强度提高而使构件承载力增加的幅度)
- A_{ss0}小于A'_s的25%时，不考虑箍筋的有利作用(原因：同上)
- s不大于80 mm及$d_{cor}/5$，同时s也不应小于40 mm